



¡Tenemos una idea!

Proyecto de Ciberseguridad en entornos de las TIC

Javier Rodríguez Jiménez
Víctor Chamón Tomé
Alberto García Sánchez-Prieto
Rubén Arbó Balfagón

Grupo C1

Curso académico 2025/2026 - Edición Online

Idea de proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un entorno de ciberseguridad en el que se simule una infraestructura empresarial vulnerable, con el fin de analizar de forma práctica distintos tipos de ataques informáticos y sus correspondientes mecanismos de detección y defensa.

Para ello, se implementará una máquina virtual basada en Ubuntu Server que actuará como infraestructura de una empresa ficticia. Este servidor centralizará diferentes servicios habituales en entornos corporativos, como un servidor web, una base de datos, gestión de usuarios y servicios de red, configurados de forma que representen un entorno realista y, en ciertos casos, intencionadamente vulnerable para permitir su explotación controlada.

El entorno será atacado desde una segunda máquina virtual basada en Kali Linux, una distribución especializada en pruebas de penetración. Desde esta máquina se llevarán a cabo diferentes técnicas de reconocimiento, explotación de vulnerabilidades y escalada de privilegios, con el objetivo de evaluar la seguridad del sistema implementado. Para ello se utilizarán herramientas de reconocimiento como Nmap, técnicas de fuerza bruta con Hydra, generación de diccionarios personalizados mediante CUPP, explotación de vulnerabilidades con Metasploit Framework y análisis de aplicaciones web mediante técnicas como inyección SQL.

Además, se incorporará una tercera máquina virtual destinada a la monitorización y análisis de la seguridad del entorno, en la que se implementará la herramienta Wazuh como sistema de detección y respuesta ante incidentes. Esta máquina actuará como un sistema centralizado de tipo SIEM, encargado de recopilar y analizar los registros generados por el servidor Ubuntu Server, permitiendo la identificación de actividades sospechosas, la generación de alertas y la visualización de eventos de seguridad en tiempo real, con el objetivo de evaluar el impacto de los ataques realizados desde la máquina Kali Linux y analizar la eficacia de las medidas de defensa implementadas en el sistema.

El proyecto permitirá simular escenarios reales de ciberseguridad en un entorno virtualizado y aislado, facilitando el análisis completo del ciclo de un ataque informático, desde el reconocimiento inicial hasta la detección y posible mitigación del incidente, sin comprometer sistemas reales y manteniendo un entorno controlado que busca reproducir de forma fiel las condiciones de un laboratorio académico.

Objetivos del proyecto

- Diseñar una infraestructura empresarial simulada en una máquina virtual basada en Ubuntu Server.
- Implementar servicios básicos de una red corporativa, como web, base de datos y gestión de usuarios.
- Introducir configuraciones vulnerables controladas para permitir su explotación.
- Utilizar una máquina virtual con Kali Linux para ejecutar ataques de ciberseguridad de forma controlada.
- Analizar el comportamiento del sistema ante diferentes tipos de ataques.
- Documentar el proceso completo de ataque y defensa en un entorno virtualizado.

Metodología

En primer lugar, se diseñará e implementará la arquitectura del sistema, configurando una máquina virtual (Ubuntu server) que simula una infraestructura empresarial.

A continuación, se desplegará una segunda máquina virtual (Kali Linux) destinada a la realización de pruebas de ataque y una tercera máquina (Wazuh) orientada a la monitorización de la seguridad del entorno.

Posteriormente, se realizarán diferentes pruebas de penetración sobre el sistema objetivo con el fin de identificar vulnerabilidades y evaluar su comportamiento. Paralelamente, se analizarán los eventos generados por el sistema de monitorización para detectar posibles incidentes de seguridad.

Finalmente, se estudiarán los resultados obtenidos y se extraerán conclusiones sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas.

Conclusión

Este proyecto permite abordar de manera integral el estudio de la ciberseguridad ofensiva y defensiva, ofreciendo una visión práctica del funcionamiento de ataques informáticos y de la importancia de la correcta configuración de sistemas en entornos empresariales, consiguiendo así que la empresa sea segura.